

```

---
title: "Notas del Curso de Métodos Numéricos"
author: "Carlos E Martínez-Rodríguez"
date: "`r format(Sys.time(), '%d %B, %Y')`"
output:
# revealjs::revealjs_presentation:
#   transition: slide
#   slideNumber: true
#   center: true
html_document:
  toc: true
  toc_float: true
  toc_depth: 3
  code_folding: show
#theme: lumen
#theme: cosmo
#theme: darkly
theme: flatly
#theme: journal
#theme: paper
#theme: readable
#theme: sandstone
#theme: simplex
#theme: spacelab
#theme: yeti
#theme: cerulean
#theme: bootstrap
#highlight: tango
#layout: default
css: styles.css
word_document: default
---

```

```

```{r setup, include=FALSE}
knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE)
```

```

```

# Inversa de una matriz

```

```

```{r}
A=matrix(c(1,3,-2,1,
 1,4,-1,2,
 0,1,-1,4,
 2,6,1,2),nrow = 4,byrow = TRUE)

(A)
Aorig<- A
```

```

1)

```
```{r}
I = diag(4);(I)
```
```

2)

```
```{r}
AInv <- cbind(A,I);
(AInv)
```
```

3)

```
```{r}
A <- AInv
l21 <- A[2,1]/A[1,1];(l21)
l31 <- A[3,1]/A[1,1];(l31)
l41 <- A[4,1]/A[1,1];(l41)
```
```

4)

```
```{r}
A[2,] <- A[2,]-l21*A[1,];
A[3,] <- A[3,]-l31*A[1,];
A[4,] <- A[4,]-l41*A[1,];
(A)
```
```

5)

```
```{r}
Atmp <- A[2,]
A[2,] <- A[3,]
A[3,] <- Atmp
(A)
```
```

6)

```
```{r}
l32 <- A[3,2]/A[2,2];(l32)
l42 <- A[4,2]/A[2,2];(l42)
```
```

7)

```
```{r}
A[3,] <- A[3,]-l32*A[2,];
```

```
A[4,] <- A[4,]-l42*A[2,];
(A)
\\`
```

8)

```
\\`{r}
esc <- 1/A[3,3]
A[3,] <- esc*A[3,]
(A)
\\`
```

9)

```
\\`{r}
l43 <- A[4,3]/A[3,3];(l43)
\\`
```

10)

```
\\`{r}
A[4,] <- A[4,]-l43*A[3,];
(A)
\\`
```

11)

```
\\`{r}
esc <- 1/A[4,4]
A[4,] <- esc*A[4,]
(A)
\\`
```

12)

```
\\`{r}
l34 <- A[3,4]/A[4,4];(l34); A[3,] <- A[3,]-l34*A[4,]
l24 <- A[2,4]/A[4,4];(l24); A[2,] <- A[2,]-l24*A[4,]
l14 <- A[1,4]/A[4,4];(l14); A[1,] <- A[1,]-l14*A[4,]
(A)
\\`
```

13)

```
\\`{r}
l23 <- A[2,3]/A[3,3];(l23); A[2,] <- A[2,]-l23*A[3,]
l13 <- A[1,3]/A[3,3];(l13); A[1,] <- A[1,]-l13*A[3,]
(A)
\\`
```

14)

```
```{r}
l12 <- A[1,2]/A[2,2];(l12); A[1,] <- A[1,]-l12*A[2,]
(A)
```
```

15)

```
```{r}
AInv <- A[,5:8]; (AInv)
```
```

16)

```
```{r}
IdCalc <- Aorig**AInv;
(IdCalc)
```
```

# Factorización LU

## Ejemplo 1

```
```{r}
A=matrix(c(1,1,1,1,
           2,3,1,5,
           -1,1,-5,3,
           3,1,7,-2),byrow = TRUE,nrow = 4)
(A)
```
```

```
```{r}
b=matrix(c(10,31,-2,18),nrow = 4)
(b)
```
```

```
```{r}
Ab <- cbind(A,b); (Ab)
```
```

Los pivotes se definen como  $a_{kk}^{(k)}$ , luego construimos los multiplicadores:  $l_{i,k}=a_{ik}^{(k)}/a_{kk}^{(k)}$ ,  
 $l_{21}=a_{21}/a_{11}$  y  $l_{31}=a_{31}/a_{11}$  y  $l_{41}=a_{41}/a_{11}$

```
```{r}
A <- Ab;
```

```

l21 <- A[2,1]/A[1,1];(l21)
l31 <- A[3,1]/A[1,1];(l31)
l41 <- A[4,1]/A[1,1];(l41)
```

```

Construimos la matriz  $U$ , donde las entradas  $a_{ij}^{(k+1)} = a_{ik}^{(k)} - l_{ik} \times a_{kj}^{(k)}$

```

```{r}
A[2,] <- A[2,]-l21*A[1,]; (A[2,])
A[3,] <- A[3,]-l31*A[1,]; (A[3,])
A[4,] <- A[4,]-l41*A[1,]; (A[4,])
```

```

Es decir la matriz resultante es:

```

```{r}
(A)
```

```

entonces el pivote es  $A_{22} = 1$ , calculemos los  $l_{32}$  y  $l_{42}$

```

```{r}
l32 <- A[3,2]/A[2,2];(l32)
l42 <- A[4,2]/A[2,2];(l42)
```

```

Haciendo cero debajo del pivote

```

```{r}
A[3,] <- A[3,]-l32*A[2,];(A[3,])
A[4,] <- A[4,]-l42*A[2,];(A[4,])
```

```

La matriz  $A$  queda de la forma:

```

```{r}
(A)
```

```

por tanto el pivote es  $A_{33} = -2$ , y resta calcular  $l_{43}$

```

```{r}
l43 <- A[4,3]/A[3,3];(l43)
```

```

haciendo cero debajo del pivote

```

```{r}

```

```
A[4,] <- A[4,]-l43*A[3,];(A[4,])
```

```

Por lo tanto la matriz \$A\$ resultante es

```
```{r}
(A)
```
```

entonces podemos construir la matriz \$L\$ con los valores \$l\_{ij}\$ calculados en los pasos anteriores

```
```{r}
L=diag(4);(L)
```
```

```
```{r}
L[2,1] <- l21
L[3,1] <- l31
L[4,1] <- l41
L[3,2] <- l32
L[4,2] <- l42
L[4,3] <- l43
(L)
```
```

```
```{r}
U <- A[,1:4];(U)
```
```

Verifiquemos que efectivamente \$A=LU\$

```
```{r}
Acalculada <- L%%U; (Acalculada)
```
```

## Ejemplo 2

Apliquemos lo desarrollado para la siguiente matriz \$A\$

```
```{r}
A=matrix(c(4,0,1,1,
           3,1,3,1,
           0,1,2,0,
           3,2,4,1),nrow = 4,byrow = TRUE);
(A)
```
```

```
```{r}
b=matrix(c(5,6,13,1),nrow = 4);(b)
```
```

1)

```
```{r}
Ab <- cbind(A,b)
A <- Ab;
```
```

2)

```
```{r}
l21 <- A[2,1]/A[1,1];(l21)
l31 <- A[3,1]/A[1,1];(l31)
l41 <- A[4,1]/A[1,1];(l41)
```
```

3)

```
```{r}
A[2,] <- A[2,]-l21*A[1,]; (A[2,])
A[3,] <- A[3,]-l31*A[1,]; (A[3,])
A[4,] <- A[4,]-l41*A[1,]; (A[4,])
```
```

4)

```
```{r}
l32 <- A[3,2]/A[2,2];(l32)
l42 <- A[4,2]/A[2,2];(l42)
```
```

5)

```
```{r}
A[3,] <- A[3,]-l32*A[2,];(A[3,])
A[4,] <- A[4,]-l42*A[2,];(A[4,])
```
```

6)

```
```{r}
l43 <- A[4,3]/A[3,3];(l43)
```
```

7)

```
```{r}
A[4,] <- A[4,]-l43*A[3,];(A[4,])
```
```

8)

```
```{r}
```

```
L=diag(4);(L)
\\`
```

9)

```
`{r}
L[2,1] <- l21
L[3,1] <- l31
L[4,1] <- l41
L[3,2] <- l32
L[4,2] <- l42
L[4,3] <- l43;
(L)
\\`
```

10)

```
`{r}
U <- A[,1:4];(U)
\\`
```

11)

```
`{r}
Acalculada <- L%%U; (Acalculada)
\\`
```

Ejercicio

Aplicar la factorización \$LU\$ a la matriz A definida por

```
`{r}
A=matrix(c(2,3,2,4,
           4,10,-4,0,
           -3,-2,-5,-2,
           -2,4,4,-7),nrow = 4,byrow = TRUE)
(A)
\\`
```

Notas importantes

****Nota 1**** Si se fija $l_{ii}=1$ se le denomina factorización *Doolittle*.

****Nota 2**** Una matriz \$A\$ tiene factorización de Doolittle si y sólo si se le puede aplicar el método de eliminación de Gauss sin pivoteo.

****Nota 3**** Si $U=L^T$ entonces la factorización se le denomina *factorización de Cholesky*.

****Nota 4**** Si la matriz es simétrica y definida positiva, entonces $A=LL^T$.